

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Общество
с ограниченной ответственностью
«Гринлэнд Рус»



Краморов С.В.

«11» июня 2024 г.

**Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового
использования "Воин-Мед"
по ТУ 21.20.24-017-19666380-2024**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Введены впервые

Срок действия с «11» июня 2024 г.

без ограничения

2024 г.

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № лубл.	Подпись и дата

Настоящие технические условия распространяются на Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед» по ТУ 21.20.24-017-19666380-2024 (далее по тексту - «жгут» или «изделие»), предназначенный для наложения на конечность пострадавшего или пациента (руку или ногу) и затягивания для прекращения циркуляции крови на участке конечности, на которой применяется изделие.

Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильные спасательные формирования, учреждения здравоохранения, полевые условия.

Показания к применению: для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи.

Противопоказания:

- Открытая травма или перелом конечности в области наложения жгута (может вызвать ещё большую травмацию, низкая вероятность остановки кровотечения).
- Нагноительный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (жгут может выдавить гной в лимфо- и кровотоки и вызвать генерализацию инфекции).
- При резко выраженном атеросклерозе (возрастном, от алкоголизма, от сифилиса) следует учитывать, что твёрдые стенки сосудов, артерий плохо сдавливаются, что ведёт к переполнению вен и при наличии в них тромбов - к тромбоэмболии.

Побочные действия: Неправильное использование жгута может привести к следующим осложнениям:

- Чрезмерное затягивание жгута может вызвать разрыв мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности.
- Слабо наложенный жгут не останавливает артериальное кровотечение и создает условия для венозного застоя и усиления кровотечения.
- Продолжительное сдавливание конечности жгутом, более 1 часа в летнее время или 30 минут в зимнее, может привести к омертвлению конечности (для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи).
- Наложение жгута на среднюю треть плеча, может привести к травмированию лучевого нерва.

Варианты исполнения: Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед» в рулоне (25 штук в рулоне), 450 мм

Вид и длительность контакта с организмом человека: непродолжительный контакт с неповрежденной кожей.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения – 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4Н)

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией – 210380 согласно Приказу Минздрава России №4н.

[illegible]

Жгуты могут быть: синего цвета.
Вид климатического исполнения–У 1.1.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложение А.
Информация об основных стадиях проектирования об основном производственном процессе изготовления жгутов представлена в приложении В.
Чертеж с описанием представлен в приложении Г.
Пример условного обозначения при заказе и в документах, например:
1. Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования "Воин-Мед" (25 штук в рулоне), 450 мм, синий, по ТУ 21.20.24-017-19666380-2024, 1 упаковка, номер партии 062024.

Инв. № подл.	Подписи дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата			

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Основные параметры и характеристики

1.1.1. Жгуты должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

1.1.2. Основные технические характеристики должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Характеристики	Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования "Воин-Мед" в рулоне (25 штук в рулоне), 450 мм
Внешний вид и описание (подробно в Приложении Г)	Резиновый жгут синего цвета (25 кусков, разделенных перфорацией), намотанный на втулку.
Длина ленты жгута, мм ±5%	11250
Ширина ленты жгута, мм ± 10мм	25
Толщина ленты жгута, мм ± 1мм	0,63
Длина 1 куска ленты жгута, мм ± 10мм	450
Ширина 1 куска ленты жгута, мм ± 10мм	25
Диаметр втулки, мм ± 10мм	30
Масса жгута (самого изделия) (±5 г)	150
Размер потребительской упаковки медицинского изделия, мм±15%	110*110*30
Разрывная нагрузка ленты жгута, Н (кгс), не менее	85 (8)
Растяжимость ленты жгута, %, не менее	250

1.1.3. На поверхности ленты жгута не допускаются порезы, просечки, засечки, пробоины, дыры (кроме перфорации), а также пятна.

1.1.4. Жгуты выпускают следующих цветов: синий.

1.1.5. Жгуты представляют собой одну непрерывную ленту с перфорационными отверстиями для отрыва одного жгута.

1.1.6. Жгут медицинский одноразовый нестерильный.

1.1.7. Жгуты при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействиям температуры от -45⁰С до +40⁰С и относительной влажности 98% при 25⁰С, для вида климатического исполнения У 1.1 по ГОСТ 15150.

1.1.8. Жгуты в транспортной упаковке должны быть устойчивы к климатическим воздействиям при транспортировании для условий хранения ЖЗ: при температуре от -50⁰С до +50⁰С и относительной влажности 98% при 35⁰С , атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024	Лист
						4

1.1.9. Жгуты в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при хранении по условиям хранения ЖЗ: при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 98% при 35°C , атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа.

Жгут в транспортной упаковке должен быть устойчив к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и обладать вибропрочностью и ударопрочностью в режимах, указанных ниже:

Вибропрочность:

Диапазон частот, 10-55 Гц

Амплитуда перемещения, 0,35 мм

Ударопрочность:

Пиковое ударное ускорение 100 (10) мс⁻² (g)

Длительность действия ударного ускорения, 10 мс

1.1.10. Средний срок годности должен быть десять лет с даты изготовления. Критерием предельного состояния является несоответствие требованиям пп.1.1.2, 1.1.3., 1.1.5, 1.1.6.

1.1.11. Требования устойчивости этикетки и инструкции-вкладыш к воздействию окружающей среды в военно-полевых условиях: маркировка и инструкция-вкладыш по применению, при эксплуатации должны быть устойчивы при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 98% при 35°C , атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа.

1.2. Требования к сырью и материалам, покупным изделиям.

1.2.1. Жгут представляет собой изделие кратковременного контакта. Тип контакта изделия с человеком: с неповрежденной кожей.

Материалы, применяемые для изготовления (см. таблица 2) должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1 действующих стандартов и технических условий, указанным в комплекте документации.

Таблица 2

Наименование	Часть изделия	Материал, марка	Завод-изготовитель, страна происхождения
Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед» по ТУ 21.20.24-017-19666380-2024	Лента жгута	ТПЭ (термопластичный эластомер) тип Р7	Jianghai T and G Plastic Products Manufactory, Китай
	Лента жгута	Краситель: марка Yeastar Синий	Hangzhou Yeastar Biotech Co Ltd, Китай
	Втулка	Картон марка К-2	Links Style Packaging Co Ltd, Китай
Упаковка: Картонная коробка			ООО «Альтпринт»
Упаковка: Картон			ООО «ПолимерПластПак»

1.3. Комплектность.

1.3.1. В комплект поставки входит: в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ТУ 21.20.24-017-19666380-2024				Лист
				5

Наименование	Количество, шт.
Жгут медицинский «Воин-Мед» в рулоне (25 штук в рулоне, 450 мм длина 1 шт., синий цвет) -1 шт. в упаковке 1 вариант исполнения	1
Инструкция-вкладыш по применению	1
Инструкция по применению	1 шт. в транспортную коробку

1.4. Маркировка.

1.4.1. На каждую потребительскую упаковку должна быть нанесена маркировка с указанием:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- наименование и адрес держателя РУ;
- количество изделий в рулоне;
- надпись «для одноразового использования» в виде текста или символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- обозначение технических условий;
- срок годности медицинского изделия: "10 лет от даты производства";
- дата изготовления медицинского изделия (месяц, год, указано цифрами);
- номер партии медицинского изделия;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии);
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- условия хранения;
- длина 1 куска ленты, ширина 1 куска ленты;
- условия утилизации.

Маркировка наносится с использованием символов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-

1.

1.4.2. На каждую транспортную упаковку должна быть нанесена маркировка с указанием:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- наименование держателя РУ;
- количество изделий в упаковке;
- надпись «для одноразового использования» в виде текста или символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- обозначение технических условий;
- срок годности медицинского изделия: "10 лет от даты производства";
- дата изготовления медицинского изделия (месяц, год, указано цифрами);
- номер партии медицинского изделия;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии);
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- условия хранения;
- условия транспортирования;
- условия утилизации.
- количество шт. в коробе

Маркировка наносится с использованием символов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-

1.

Изн. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
					ТУ 21.20.24-017-19666380-2024				Лист
									6

1.4.3. Размеры графических символов и рисунков не устанавливаются, соблюдается их общее очертание.

1.5. Упаковка.

1.5.1. Жгуты одного исполнения упаковываются в потребительскую упаковку – в картон.

1.5.2. Потребительские упаковки укладывают в транспортную упаковку - в ящики, из картона коробочного по ГОСТ 7933 или из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901. Количество изделий в ящике устанавливается договором о поставке. Транспортная тара должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251.

1.5.3. Масса брутто транспортной упаковки должна быть не более 20 ± 2 кг.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1. Производство осуществляется с соблюдением правил пожаро- и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010.

2.2. Жгуты при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте, работа с ними не требует дополнительных мер предосторожности.

2.3. Жгуты относятся к группе горючих материалов по ГОСТ 12.1.044, при контакте с открытым огнем горят коптящим пламенем с образованием расплава и выделением углекислого газа, паров воды, непредельных углеводородов и газообразных продуктов.

В целях предотвращения возгорания при хранении и эксплуатации следует соблюдать правила пожарной безопасности, не хранить изделия вблизи отопительных приборов, вблизи взрывоопасных и горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей.

2.4. Отходы производства не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и не требуют особых условий при утилизации и захоронении.

2.5. Отходы производства не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов при температуре окружающей среды, не требуют обезвреживания, подлежат дальнейшей переработке или утилизации.

2.6. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного захоронения отходов материалов при производстве и хранении, а также произвольной свалки их в непредназначенных для этой цели местах.

2.7. Использованные по назначению жгуты относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы) и подлежат утилизации.

Утилизация и уничтожение использованных жгутов осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

2.8. Техническое обслуживание изделия: не предусмотрено. Изделие однообразового использования.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

3.1. Правила приемки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

3.2. Жгуты следует подвергать следующим видам испытаний:

- квалификационным;
- приемосдаточным;
- периодическим;
- сертификационным.

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024					7

3.3. Квалификационные испытания проводят в объеме, установленном для периодических испытаний, а также в случае постановки продукции на производство, изменения технологии производства, внесения изменений в формы и размеры изделий и/или в случае использования других материалов.

3.4. Приемка готовых изделий должна производиться партиями.

Партией считают количество изделий, изготовленных на одной настройке оборудования, с одинаковыми качественными характеристиками, оформленных одним документом о качестве.

Документ о качестве включает:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- наименование изделия и его артикул;
- товарный знак (при наличии);
- номер партии;
- количество в партии;
- дату изготовления;
- обозначение настоящих технических условий;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества требованиям настоящих ТУ.

3.5. Приемосдаточные и периодические испытания проводятся в объеме и последовательности, указанной в таблице 4.

Таблица 4

Наименование испытаний	Номер пунктов		Вид испытаний	
	технических требований	методов испытаний	приемо-сдаточные	периодические
Проверка соответствия комплекту документации	1.1	4.2	+	+
Проверка исходных материалов	1.2.1	4.2	+	+
Проверка комплектности	1.3	4.3	+	+
Проверка маркировки	1.4	4.3	+	+
Проверка упаковки	1.5	4.3	+	+
Проверка размеров	1.1.2	4.4	+	+
Проверка массы	1.1.2	4.4	+	+
Проверка внешнего вида и наличия дефектов	1.1.2, 1.1.3 1.1.5, 1.1.4	4.3	+	+
Проверка устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации	1.1.7	4.5	-	+
Проверка устойчивости к климатическим воздействиям при транспортировании	1.1.8	4.6	-	+
Проверка устойчивости к климатическим воздействиям при хранении	1.1.9	4.7	-	+
Проверка среднего срока годности	1.1.10	4.8	-	-
Методы контроля устойчивости этикетки и инструкции-вкладыш к воздействию окружающей среды в военно-полевых условиях	1.1.11	4.9	+	-
Прочность при растяжении	1.1.2	4.10	-	-
Удлинение при разрыве	1.1.2	4.11	-	-

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Проверка устойчивости изделия в транспортной упаковке к механическим воздействиям при транспортировании	1.1.9	4.12	-	+
---	-------	------	---	---

Примечания: знак «+» означает, что испытания проводят; знак «-» – испытания не проводят.

3.6. На приемосдаточные испытания изделия должны быть предъявлены партиями. Для контроля качества от партии случайным образом отбирают 1% единиц жгутов, но не менее одной единицы.

3.7. Если в процессе приемосдаточных испытаний будет установлено несоответствие жгутов хотя бы одному из указанных требований, то результаты испытаний считаются неудовлетворительными и жгуты из партии выбраковываются, и составляется выбраковочный акт.

3.8. Периодические испытания.

3.8.1. Периодическим испытаниям подвергают не менее трех образцов, прошедших приемосдаточные испытания.

3.8.2. Периодические испытания изделий проводятся предприятием-изготовителем не реже 1 раза в год на соответствие всем требованиям настоящих технических условий, кроме п. 1.1.10.

3.8.3. Проверку среднего срока годности изделий (п.1.1.10) проводят не реже 1 раза в 3 года.

3.8.4. В случае обнаружения при периодических испытаниях несоответствия жгутов хотя бы одному из требований настоящих технических условий, испытания проводят на удвоенном количестве изделий по пунктам, по которым были получены неудовлетворительные результаты. Если при повторной проверке будет обнаружено несоответствие жгутов требованиям настоящих технических условий, то вся партия подлежит возврату.

3.9 Сертификационные испытания.

3.9.1 Сертификационным испытаниям подвергают изделия, прошедшие приемосдаточные испытания.

3.9.2 Испытания проводит третья сторона, независимая от изготовителя и потребителя продукции, с целью выявления соответствия изделий требованиям безопасности для здоровья и жизни человека и охраны окружающей среды.

3.9.3 Испытания должны быть проведены в объеме и последовательности, определенных государственными стандартами или программой испытаний, утвержденной в установленном порядке.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

4.1. Испытания проводят при нормальных климатических условиях, за исключением особо указанных в настоящем разделе случаев.

Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения испытаний, представлен в Приложение Б.

4.2. Проверку жгутов на соответствие требованиям конструкторской документации (п.1.1.1) и проверку материалов, применяемых при изготовлении (п.1.2.1), проводят:

- в процессе изготовления путем сверки с конструкторской документацией;
- при входном контроле составных частей и покупных изделий - путем сличения с требованиями документации и контроля наличия отметок ОТК о приемке изделий предприятием-изготовителем;
- путем изучения сопроводительных документов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024	Лист
						9

4.3. Проверку внешнего вида и наличия дефектов (п. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.4), комплектности (п.1.3), маркировки (п.1.4) и упаковки (п.1.5) проводят визуальным контролем и/или методом сравнения, без применения дополнительного оборудования.

4.4. Проверку размера (п.1.1.2), массы (п.1.1.2) следует проводить измерительными инструментами, обеспечивающими необходимую точность измерений:

- линейные размеры линейкой по ГОСТ 427;
- массу на весах для статического взвешивания по ГОСТ Р 53228.

4.5. Проверку устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации проводят следующим образом:

- при проверке на теплоустойчивость — в камере тепла;
- температура в камере должна соответствовать верхнему или нижнему значениям с допускаемыми отклонениями $\pm 3^{\circ}\text{C}$;
- время выдержки каждого испытуемого образца в камере тепла и холода -не менее 2 ч с момента достижения температуры;

После проведения испытаний транспортная тара должна быть целостна.

4.6. Проверку устойчивости жгутов к климатическим воздействиям при транспортировании проверяют в транспортной таре в камерах тепла, холода и влажности в соответствии с режимом по ГОСТ 15150.

После проведения испытаний транспортная тара должна быть целостна.

4.7. Проверку устойчивости жгутов к климатическим воздействиям при хранении проверяют в транспортной таре в камерах тепла, холода и влажности в соответствии с режимом по ГОСТ 15150.

После проведения испытаний транспортная тара должна быть целостна.

4.8. Проверку среднего срока годности проводят не реже одного раза в пять лет на базовых моделях путём сбора и обработки эксплуатационной информации.

Продолжительность испытаний при контроле установленного срока службы задана в п.1.1.10.

4.9. Методы контроля устойчивости этикетки и инструкции к воздействию окружающей среды в военно-полевых условиях (п. 1.1.11) проводят: Проверку устойчивости жгута к климатическим воздействиям при эксплуатации проводят по ГОСТ 20790-93. После проведения испытаний Жгут в индивидуальной упаковке с маркировкой и инструкция-вкладыш должны соответствовать требованиям ТУ.

4.10. Проверку разрывной нагрузки ленты жгута проводят по длине бинта в соответствии с изложенным ниже порядком. Прочность при разрыве определяют методом разрыва пробной полоски. Для проведения проверки используют следующие материалы и оборудование:

- машина разрывная (погрешность измерений $\pm 1\%$);
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427;
- ножницы по ГОСТ 21239;
- пинцет по ГОСТ 21241.

Последовательность действий при проведении проверки:

1) Образцы перед испытанием выдерживают в свободном состоянии развернутыми на горизонтальной плоскости (столе) не менее 4 ч.

2) От каждого отобранного образца отрезают не менее пяти пробных отрезков размерами 200 мм по длине ленты жгута, при этом одна пробная полоска не должна являться продолжением другой.

3) Расстояние между зажимами разрывной машины устанавливают равным (100 ± 1) мм. Скорость опускания нижнего зажима устанавливают постоянной - равной 100 мм/мин.

Примечание - Испытания проводят без предварительного натяжения пробных образцов.

4) Заправляют пробную полоску в верхний и нижний зажимы разрывной машины и фиксируют. После чего верхний зажим приводят в движение.

Инов. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024					10

5) За фактическое значение прочности при разрыве принимают среднее арифметическое значение всех первичных результатов испытания. Результат должен соответствовать значению разрывной нагрузки, указанному в п. 1.1.2 (Таблица 1).

4.11. Проверку растяжимости ленты жгута проводят по длине ленты жгута в соответствии с изложенным ниже порядком. Для проведения проверки используют следующие материалы и оборудование:

- машина разрывная;
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427;
- ножницы по ГОСТ 21239;
- пинцет по ГОСТ 21241.

Последовательность действий при проведении проверки:

1) Образцы перед испытанием выдерживают в свободном состоянии развернутыми на горизонтальной плоскости (столе) не менее 4 ч.

2) От каждого отобранного образца отрезают не менее пяти пробных отрезков размерами 200 мм по длине ленты жгута, при этом одна пробная полоска не должна являться продолжением другой.

3) Растяжимость ленты жгута в миллиметрах по шкале удлинения определяют методом растяжения пробной полоски до тех пор, пока стрелка силоизмерителя не достигнет 5 кгс.

Расстояние между зажимами разрывной машины должно составлять (100 ± 1) мм. Скорость опускания нижнего зажима разрывной машины устанавливают постоянной - равной 100 мм/мин.

Примечание - Испытания проводят без предварительного натяжения пробных образцов.

4) Заправляют пробную полоску в верхний и нижний зажимы разрывной машины и фиксируют. После чего верхний зажим приводят в движение.

5) Растяжимость пробной полоски, полученная по шкале удлинения в миллиметрах, соответствует ее растяжимости в процентах. За фактическое значение растяжимости ленты жгута принимается среднее арифметическое значение результатов испытаний пяти пробных полосок. Результат должен соответствовать значению растяжимости, указанному в п. 1.1.2 (Таблица 1).

4.12. Проверку устойчивости изделия в транспортной упаковке к механическим воздействиям при транспортировании (п. 1.1.9) проводят на испытательном стенде (вибростенде). Транспортную упаковку устанавливают и жестко закрепляют на испытательном стенде.

Вибропрочность проверяют путем плавного изменения частоты от низшей к высшей и обратно (1 цикл) в диапазоне частот от 10 Гц до 55 Гц, амплитуда перемещений должна быть 0,35 мм, продолжительность испытаний – 10 циклов.

Ударопрочность проверяют, подвергая образец воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ускорением 100 м/с^{-2} , длительностью ударного ускорения 16 мс и числом ударов – 2000.

Результаты испытаний считают положительными, если по их окончании отсутствуют механические повреждения изделия и упаковки.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование.

5.1.1. Жгуты в упакованном виде транспортируются транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте каждого вида, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков.

5.1.2. Жгуты транспортируются морским путём в соответствии с «Правилами безопасности перевозки грузов». Вид отправки – контейнеры по ГОСТ 20435 с

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №						Лист	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №						Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024					11

соответствует ее растяжимости в процентах. За фактическое значение ленты жгута принимается среднее арифметическое значение результатов испытаний пяти пробных полосок. Результат должен соответствовать значению растяжимости, указанному в п. 1.1.2 (Таблица 1).

4.12. Проверку устойчивости изделия в транспортной упаковке к механическим воздействиям при транспортировании (п. 1.1.9) проводят на испытательном стенде (вибростенде). Транспортную упаковку устанавливают и жестко закрепляют на испытательном стенде.

Вибропрочность проверяют путем плавного изменения частоты от низшей к высшей и обратно (1 цикл) в диапазоне частот от 10 Гц до 55 Гц, амплитуда перемещений должна быть 0,35 мм, продолжительность испытаний – 10 циклов.

Ударопрочность проверяют, подвергая образец воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ускорением 100 м/с⁻², длительностью ударного ускорения 16 мс и числом ударов – 2000.

Результаты испытаний считают положительными, если по их окончании отсутствуют механические повреждения изделия и упаковки.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование.

5.1.1. Жгуты в упакованном виде транспортируются транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте каждого вида, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков.

5.1.2. Жгуты транспортируются морским путём в соответствии с «Правилами безопасности перевозки грузов». Вид отправки – контейнеры по ГОСТ 20435 с

коэффициентом использования 0,9. Условия транспортирования систем внутри страны и в районы с умеренным климатом должны соответствовать группе ЖЗ ГОСТ 15150.

5.2. Хранение.

5.2.1. Условия хранения жгутов в упаковке предприятия-изготовителя –по условиям хранения ЖЗ: при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 98% при 35°С , атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа.

5.2.2. Жгуты хранят в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей 40° С.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения – 10 лет с даты изготовления.

7.УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

7.2. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024		Лист		
							12		

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Перечень нормативных документов, использованных при разработке настоящих ТУ

Обозначение	Наименование документа
Приказ Минздрава №4н от 06.06.2012	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (с Поправкой)
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.010-76	Взрывобезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.044- 2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей (с Изменениями N 1-4)
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

Инов. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024	Лист
						13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень стандартной контрольно-измерительной аппаратуры, рекомендуемой для проверки и испытаний.

Наименование	Тип/модель, основные характеристики или обозначение документа
Линейка	- ГОСТ 427-75; - диапазон измерения 0-1000 мм, допускаемое отклонение ±0,15 мм.
Рулетка	- Р1Н5КД; ГОСТ аа-98.
Весы статического взвешивания	- ГОСТ Р 53228; - предел взвешивания не более 500 г, наименьшая цена деления 0,01 г, класс точности обычный.
Камера климатическая	- диапазон значений температуры от минус 50 до плюс 50°С; - диапазон значений влажности от 0 до 100 %; - погрешность поддержания температуры не более ±3°С.
Вибростенд	ГОСТ 25051.3-83
эксикаторы с внутренним диаметром 250 мм	по ГОСТ 25336-82
стаканы металлические или пластмассовые высотой 45 мм и диаметром 55 мм	-
кислота серная плотностью 1,84 г/см ²	по ГОСТ 4204-77
вода дистиллированная	по ГОСТ 6709-72.
Вибростенд	Погрешность перегрузок от минус 10 до 25%. Аттестован в установленном порядке
Разрывная испытательная машина*	ГОСТ 7855. Предел допускаемого значения погрешности измерения нагрузки при прямом ходе не превышает ± 1% измеряемой нагрузки.

*наличие в испытательной лаборатории

Инов. № подл.	Подписи дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №			
Инов. № подл.			

Основные стадии проектирования приведены на рисунке В.1.

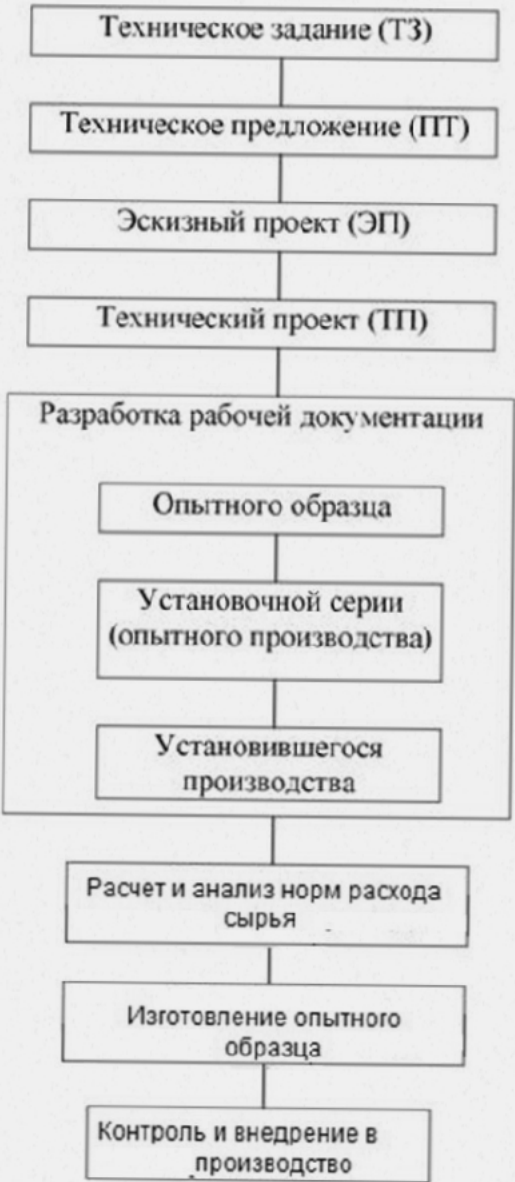


Рисунок В.1 - Основные стадии проектирования

Основной производственный процесс изготовления жгутов приведен в таблице В.1.

Таблица В.1.

1. Работа над подготовкой помещения, запуск оборудования, согласование плана производства смены и инструктаж персонала.	Подготовительный этап: Подготовка помещения, оборудования, персонала
2. Подготовка необходимого количества материалов, перемещение из зоны хранения сырья в производственную зону	Подготовка требуемых материалов согласно заказу
3. Материалы загружаются в отрезной станок, где производится обрезка материала и перфорация	Этап 1: Нарезка материала по ТЗ и перфорация

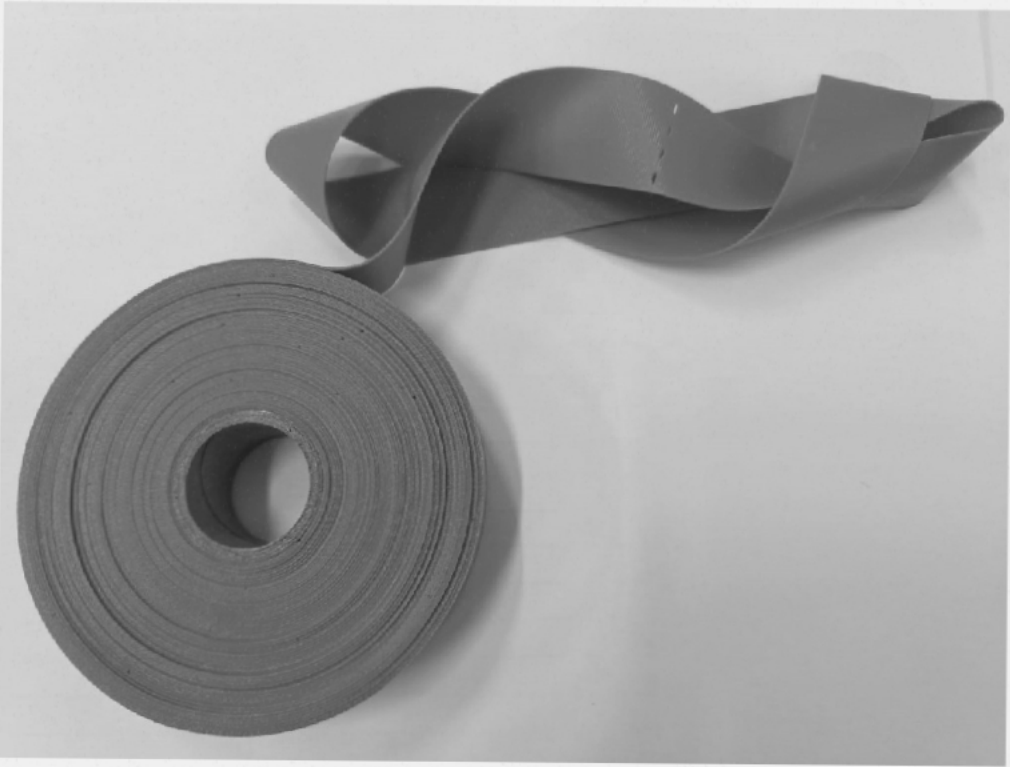
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4. Заготовки нарезаются и наматываются на втулку	Этап 2: Наматывание на втулку
5. Полностью готовые к использованию изделия поступают на конвейер и упаковываются.	Упаковка
6. Маркировка продукции	Маркировка
7. Проверка соответствия изделия требованиям настоящих технических условий	Проверка качества продукции
8. Хранение на складах.	Хранение на складах
9. Отправка готового изделия потребителю	Отправка потребителю

Изн. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					Лист
					ТУ 21.20.24-017-19666380-2024				16

ВНЕШНИЙ ВИД С ОПИСАНИЕМ

Рисунок 1. Жгут медицинский «Воин-Мед» в рулоне (25 штук в рулоне)



Жгуты представляют собой одну непрерывную ленту с перфорационными отверстиями для отрыва одного жгута. На втулке намотано 25 жгутов.

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 21.20.24-017-19666380-2024	Лист
						17

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible][illegible]